Série d'exercices N°3

Exercice :1

Écrire un algorithme qui permet de calculer la moyenne de deux notes d'un élève et d'afficher son résultat et son appréciation :

– **Réussir** : si la moyenne est supérieure ou égal 10
– **Rattrapage** : si la moyenne est comprise entre 8 et10
– É**choué** : si la moyenne est inférieure à 10

Exercice :2

Écrire un algorithme et qui donne l'état de l'eau selon sa température :

- Si T < 0 : état solide.
- Si 0 < T < 100 : état liquide.
- Si T > 100 : état gazeux.

Exercice :3

Écrire un algorithme qui permet d'afficher le maximum de trois nombres réels

Exercice :4

Écrire un algorithme qui permet d'afficher le minimum de trois nombres réels

Exercice :5

Écrire un algorithme qui permet de tester si la somme de deux nombres est positive, négative, ou nulle

Exercice :6

Écrire un algorithme qui permet de résoudre l'équation 1ère degré (ax+ b= 0)

Exercice :7

Écrire un algorithme qui permet de résoudre l'équation de second degré ($ax^2 + bx + c = 0$)

Exercice :8

On veut calculer le montant des impôts d'un salarie. La grille à utiliser est la suivante :

Salaire Brut (sb)	Taux d'impôt
Sb < 1000 DH	5%
1000 DH ≤ sb ≤ 2000 DH	10%
sb > 2000 DH	20%

Écrire un algorithme qui lit le salaire brut et affiche le montant des impôts et le salaire net

Exercice :9

Écrire un algorithme qui permet classer 3 nombres d'une manière croissante

Exercice :10

Écrire un algorithme qui permet d'afficher le signe du produit de deux entiers sans faire la multiplication

Exercice :11

Écrire un algorithme qui donne la mention selon la moyenne générale obtenue par un élève :
- Si 0 ≤ moyenne < 4 : très faible
- Si 4 ≤ moyenne < 8 : faible
- Si 8 ≤ moyenne < 10 : insuffisant
- Si 10 ≤ moyenne < 12 : Passable
- Si 12 ≤ moyenne < 14 : Assez bien
- Si 14 ≤ moyenne < 16 : Bien
- Si 16 ≤ moyenne < 18 : Très bien
- Si 18 ≤ moyenne < 20 : Excellent
- dans les autres cas : moyenne non valide